FÖR NO-LÄRARE

40 chattpromptar

Promptar för NO-lärare.

Färdiga promptar att utgå från i planering, undervisning och reflektion.

Rätt verktyg vid rätt tillfälle.
En del av RÄTT-modellen på choosewise.education.

VOL. 21

Ordlista

Några begrepp som återkommer i den här guiden. Känner du redan till dem, hoppa vidare till ramverket på nästa sida.

AI — Artificiell Intelligens

Ett sätt att försöka få maskiner att efterlikna hjärnans funktioner, det vill säga att kunna "tänka" och lära ungefär så som människor gör. Vi förstår inte hur hjärnan fungerar, men de delar vi förstår kan vi försöka härma.

Prompt

En instruktion till chattbotten för att få ett önskat svar eller en önskad uppgift utförd.

Iterera

När du fått ett svar från en chattbot justerar och förtydligar du vilka delar av svaret som du inte är nöjd med — du förfinar svaret så det blir bättre och bättre tills du är nöjd. Ju bättre prompt du har från början, desto färre iterationer behövs.

Chattbot

En chattbot har tränats på att hitta mönster i de texter som den tränats på. Dessa mönster använder den för att skapa text som svar på din prompt. Texten du får som svar genereras i realtid.

GPT

Själva modellen (Generative Pre-trained Transformer) som en chattbot använder sig av. Samma GPT kan användas av olika chattbottar — till exempel använder både Copilot och ChatGPT OpenAIs GPT.

Generativ AI

AI som skapar (genererar) text, bilder, video eller ljud i realtid när den tillfrågas om att göra det.

Bias

Svar som AI ger är snedvridna eller partiska, vilket beror på den data som AI tränats på och vilka bias som finns i den datan. För en chattbot är det svårt att synliggöra dessa bias, men för en AI som genererar bilder är det lättare.

Hallucination

Texten du får som svar av en chattbot baseras på mönster i data som den tränats på, men det finns även en slumpmässighet i vilka ord som genereras — det innebär att ord kan skapa en innebörd som inte är sann.

Ett ramverk för att skriva egna promptar

Roll: Agera som en erfaren lärare i fysik.

Uppgift: Skapa en lektionsplanering som introducerar elever i år 8 till området optik.

Kontext: Jag jobbar på en högstadieskola i Sverige, har 25 elever i klassen och lektionen är 60 minuter lång.

Format: Koppla ihop innehåll och aktiviteter med läroplanen i fysik och ge mig en planering som i detalj beskriver lektionens olika delar och material som behövs.

Ton: Använd en formell men vänlig ton.

Exempel på chattbottar

AI kan även skapa bilder och göra annat, men här fokuserar vi på chattfunktionerna.

ChatGPT — Open AIs chattbot

Gemini — Googles chattbot

Gemini Notebook — Googles verktyg som bland annat kan skapa podd med två röster

Copilot — Microsofts chattbot

Claude — En chattbot från Anthropic

Perplexity — Från San Francisco, använde tidigt länkar till källor

Duck AI — DuckDuckGo's chattbot, olika GPT:er att välja

Mistral AI — En chattbot från Frankrike

De flesta chattbottar har åldersgränser.

INNAN DU BÖRJAR

Hur du använder promptarna

Alla promptar är framtagna som exempel för att komma igång. Ändra dem gärna så att de passar ditt sammanhang.

När du använt en chattbot ett tag lär du dig vilken typ av promptar som fungerar bättre respektive sämre. Testa samma prompt två gånger — först som den står, sedan med tillägget "Agera som en erfaren expertlärare i [ämne]" — för att se om svaret förbättras. Får du bra svar är prompten bra. Får du inte bra svar behöver du ändra prompten eller ge mer kontext. Vissa chattbottar är bättre än andra på vissa typer av svar, så om du inte är nöjd med svaren du får trots olika justeringar — testa en annan chattbot.

Hakparenteser och integritet

Du skriver in texten från prompten i chattbottens promptfönster. När det finns hakparenteser *[så här]* byter du ut texten mot det som passar för ditt sammanhang.

Dubbelkolla alltid svaren — det är inte säkert att det chattbotten skriver är sant.

OBS! Tänk efter om du laddar upp texter eller dokument. Ladda inte upp personuppgifter eller känslig information. Tänk på GDPR.

lärare i NO

01 Skapa en lektionsplan för en klass i *[årskurs X]* i *[NO-ämne, t.ex. fysik]* som uppfyller Lgr 22:s mål om *[specifikt fokus, t.ex. krafter]*, med en introduktion och tre aktiviteter.

02 Ge mig fem strategier för att motivera en *[årskurs X]*-elev som tycker NO är svårt, med en enkel och engagerande idé för varje.

03 Skriv en kort guide för att lära en klass i *[årskurs X]* ett grundläggande experiment i *[NO-ämne, t.ex. kemi]*, med tre steg och ett exempel (t.ex. *[specifik experiment]*).

04 Föreslå tre sätt att integrera *[specifikt tema, t.ex. hållbar utveckling]* i en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]*, med en aktivitet för varje.

05 Skapa en lista med fem korta uppmuntrande fraser för att stärka en *[årskurs X]*- elevs självkänsla under ett NO-experiment.

06 Ge mig ett exempel på en rutin för att starta en NO-lektion för en klass i *[årskurs X]* i *[NO-ämne]*, med tre steg och en kort undersökande uppvärmningsövning.

07 Föreslå tre sätt att använda vardagsmaterial (t.ex. *[specifikt material, t.ex. vinäger]*) i en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]*, med ett experiment för varje.

08 Skriv en kort mall för en 10-minuters avslutning av en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en *[klass i [årskurs X]*, med tre moment (t.ex. reflektion, sammanfattning).

09 Ge mig fem idéer för att göra en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]* mer lekfull, med fokus på *[specifikt mål, t.ex. energi]*, och en övning för varje.

10 Skapa en lista med tre korta reflektionsfrågor för en klass i *[årskurs X]* efter en NO- lektion i *[NO-ämne]* om *[specifikt tema, t.ex. ekosystem]*, för att fånga deras insikter.

11 Föreslå tre sätt att samarbeta med matematiklärare på en *[högstadieskola]* för att koppla *[NO-ämne]* till *[specifikt tema, t.ex. mätningar]*, med en idé för varje.

12 Ge mig ett exempel på en enkel bedömning av en klass i *[årskurs X]* förståelse i *[NO-ämne, t.ex. biologi]*, med tre kriterier.

13 Skriv en lista med fem resurser (t.ex. appar, videor) för en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]* som stödjer *[specifikt mål, t.ex. experiment]*.

14 Föreslå tre sätt att anpassa en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en *[årskurs X]*-elev med *[specifikt behov, t.ex. visuella svårigheter]*, med en lösning för varje.

15 Skapa en mall för en veckoplanering för *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]*, med tre fokusområden (t.ex. teori, experiment, reflektion).

16 Ge mig fem idéer för att använda minimal utrustning i en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]* för att utforska *[specifikt tema, t.ex. magnetism]*, med ett exempel för varje.

17 Föreslå tre sätt att introducera en klass i *[årskurs X]* till *[specifikt begrepp, t.ex. kemiska reaktioner]* i *[NO-ämne]*, med en praktisk övning för varje.

18 Skriv en kort guide för att hantera en stökig NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]*, med tre steg och en lugnande strategi.

19 Ge mig ett exempel på en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]* som kombinerar vetenskap med *[specifikt tema, t.ex. teknik]*, med tre moment.

20 Skapa en lista med tre korta sätt att samarbeta med idrottslärare på en *[grundskola]* för att förstärka *[specifikt mål, t.ex. kroppens funktioner]* i *[NO- ämne]*, med ett exempel för varje.

21 Skapa en lektion för en klass i *[årskurs X]* i *[NO-ämne]* där de designar ett enkelt experiment om *[specifikt tema, t.ex. värme]*, med tre steg och ett mål.

22 Ge mig fem sätt att göra ett teoretiskt moment i *[NO-ämne]* mer engagerande för en klass i *[årskurs X]*, med en kreativ idé för varje.

23 Skriv en kort guide för att lära en klass i *[årskurs X]* att mäta *[specifikt fenomen, t.ex. pH-värde]* i *[NO-ämne]*, med tre steg och ett exempel.

24 Föreslå tre sätt att koppla en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]* till *[specifikt tema, t.ex. klimatförändringar]*, med en övning för varje.

25 Skapa en lista med fem korta praktiska övningar för en klass i *[årskurs X]* i *[NO- ämne]* som stärker *[specifikt mål, t.ex. observation]*.

26 Ge mig ett exempel på en rutin för att avsluta en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]* med en kort diskussion, med tre steg.

27 Föreslå tre sätt att introducera en klass i *[årskurs X]* till *[specifikt vetenskapligt begrepp, t.ex. fotosyntes]* i *[NO-ämne]*, med en övning för varje.

28 Föreslå tre sätt att använda digitala verktyg (t.ex. *[specifikt verktyg, t.ex. simuleringsappar]*) i en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]*, med en uppgift för varje.

29 Skriv en kort mall för en 5-minuters reflektion efter en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]*, med tre frågor om deras lärande.

30 Ge mig fem idéer för att integrera spel i en NO-lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]*, med fokus på *[specifikt mål, t.ex. kretsar]*, och ett spel för varje.

31 Skapa en lista med tre korta sätt att stötta en *[årskurs X]*-elev som kämpar med *[specifikt begrepp, t.ex. densitet]* i *[NO-ämne]*, med ett exempel för varje.

32 Föreslå tre sätt att samarbeta med engelsklärare på en *[högstadieskola]* för att koppla *[NO-ämne]* till *[specifikt tema, t.ex. vetenskaplig vokabulär]*, med en idé för varje.

33 Ge mig ett exempel på en enkel plan för att lära en klass i *[årskurs X]* genomföra ett fältexperiment i *[NO-ämne]* under en lektion, med tre steg.

34 Skriv en lista med fem enkla experiment för en klass i *[årskurs X]* i *[NO-ämne]* som stärker *[specifikt mål, t.ex. kemiska processer]*, med en kort motivering för varje.

35 Föreslå tre sätt att hantera en klass i *[årskurs X]* som är ovilliga att delta i en NO- lektion i *[NO-ämne]*, med en metod för varje.

36 Skapa en mall för en terminsplanering för *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]*, med tre fokusområden (t.ex. teori, praktik, hållbarhet) och tidsramar.

37 Ge mig fem idéer för att skapa en enkel vetenskapsutställning i *[NO-ämne]* med en klass i *[årskurs X]*, med minimal förberedelse, och ett moment för varje.

38 Skriv en kort guide för att stötta en *[årskurs X]*-elev med *[specifikt behov, t.ex. språkliga svårigheter]* i en NO-lektion i *[NO-ämne]*, med tre steg.

39 Ge mig ett exempel på en lektion i *[NO-ämne]* för en klass i *[årskurs X]* som kombinerar vetenskap med *[specifikt tema, t.ex. rymden]*, med tre moment.

40 Skapa en lista med tre korta sätt att samarbeta med elevrådet på en *[högstadieskola]* för att förstärka *[specifikt mål, t.ex. miljömedvetenhet]* i *[NO- ämne]*, med ett exempel för varje.

FORTSÄTT PÅ WEBBEN

Rätt verktyg vid rätt tillfälle.

Den här samlingen är en del av ett bibliotek med AI-promptar för alla yrkesroller i skolan — fritt att använda, anpassa och dela vidare.

Fler promptpaket

Hitta promptar för rektorer, ämneslärare, skolledare, stödpersonal med flera på choosewise.education/sv/promptar

RÄTT-modellen

Fyra frågor som gör beslutet om AI-verktyg i klassrummet strukturerat — choosewise.education/sv/ratt

Följ Johan Lindström på LinkedIn

För nya promptar, guider och reflektioner om AI i skolan — sök på *Johan Lindström*